

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 5 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một người thợ lặn đang ở độ sâu 15 m dưới mực nước biển. Áp suất nước biển tại độ sâu d (m) được tính bởi $P = P_0 + 0,1d$ (atm), với $P_0 = 1$ atm. Tính áp suất tác dụng lên người thợ lặn.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một chiếc cốc hình nón có bán kính miệng cốc $R = 5$ cm và chiều cao $h = 12$ cm. Tính dung tích của chiếc cốc (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng đồng hồ giảm giá 15% cho tất cả các mẫu đồng hồ. Bạn Nam mua một chiếc đồng hồ có giá niêm yết 1.600.000 đồng. Nếu Nam có phiếu giảm giá thêm 50.000 đồng thì Nam phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một tổ may nhận may 240 bộ quần áo. Do mỗi ngày may thêm 4 bộ nên tổ hoàn thành trước hạn 2 ngày và còn may thêm được 8 bộ nữa. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ may bao nhiêu bộ?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 10x^2 + 24 = 0$.

--- HẾT ---